OttoGuide

Planificación Completa del Proyecto MVP

Robot Humanoide Ottoman G1 EDU 8 como guía en visitas de UADE

Proyecto	OttoGuide — Visitas guiadas con robot humanoide
Institución	Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
Robot	Unitree G1 EDU 8 · SDK: unitree_sdk2_python
Duración	10 semanas
Líder	Teo
Equipo	Teo, Lucas, Erika, Jorge, Martina

1. Resumen ejecutivo

OttoGuid es un proyecto que integra al robot humanoide Unitree G1 EDU 8 (conocido internamente como Ottoman) en las visitas guiadas de la UADE, con el objetivo de transformar una experiencia tradicional en una propuesta innovadora para estudiantes de escuelas secundarias.

Problema

- Las visitas guiadas actuales dependen completamente de guías humanos.
- No se diferencian de las de otras universidades.
- No aprovechan tecnologías ya disponibles en la institución (el robot existe y no se usa).

Solución

Ottoman actúa como guía o co-guía en los recorridos. Conectado a la red WiFi de UADE, recibe toda su información de un backend centralizado y puede responder preguntas en tiempo real mediante un modelo de lenguaje (LLM).

- Explica los espacios del campus zona por zona.
- Interactúa con los estudiantes y responde preguntas básicas.
- Puede reemplazar al guía en casos puntuales o acompañar visitas junto a una persona.

Objetivo del MVP

Validar en un entorno controlado (3 zonas: entrada, planta baja, patio) que Ottoman puede ejecutar un recorrido guiado básico de forma autónoma, mejorar la percepción de innovación de UADE y reducir la dependencia de guías humanos.

2. Equipo

El equipo está formado por 5 personas con roles diferenciados. Hay dos colaboraciones transversales clave: Teo y Lucas trabajan juntos en el pipeline técnico de conexiones e integración Python; Jorge y Martina colaboran en todo lo relacionado con testing, instrumentos de medición y análisis de resultados.

Persona	Rol	Área principal	Responsabilidades clave
Teo	Líder + Conexiones	Arquitectura e integraciones	Acceso WiFi UADE, API keys LLM, credenciales TTS/STT, coordinación general, presentación a stakeholders. Colabora con Lucas en el pipeline técnico.
Lucas	Desarrollo Python	Backend y SDK robot	Código del backend (FastAPI/Flask), cliente Python en el robot, DDS publisher/subscriber, pipeline completo STT→LLM→TTS→robot.
Erika	Voz e interacciones	Contenido del robot	Guión del recorrido por las 3 zonas, tono y personalidad del robot para estudiantes de secundaria, FAQ, textos de bienvenida y despedida.
Jorge	Testing y relevamiento	Pruebas y validación	Mapeo físico del campus, protocolo de pruebas con/sin robot, ejecución del piloto, observación en tiempo real. Colabora con Martina.
Martina	Instrumentos y análisis	Investigación UX	Diseño de encuesta Likert y guía de entrevista, aplicación post-piloto, análisis comparativo de resultados y documentación final.

3. Arquitectura técnica

El sistema funciona únicamente cuando el robot está conectado a la red WiFi interna de UADE. Toda la inteligencia reside en el backend: el robot es un cliente que recibe instrucciones y reproduce respuestas.

3.1 Flujo de comunicación

El ciclo completo de una interacción es el siguiente:

- El visitante hace una pregunta en voz alta al robot.
- El micrófono del G1 captura el audio y lo envía al backend.
- El módulo STT (Speech-to-Text) convierte el audio en texto.
- El texto se envía al LLM configurado con información de UADE.
- El LLM genera una respuesta en texto.
- El módulo TTS (Text-to-Speech) convierte la respuesta en audio.
- El backend publica el audio via DDS (CycloneDDS) al robot.
- Ottoman reproduce la respuesta en voz alta al visitante.

3.2 Capas del sistema

Capa	Responsable	Descripción
Red y conexiones	Teo	Acceso WiFi UADE, API keys del LLM, credenciales TTS/STT, configuración de red entre backend y robot.
Backend (servidor)	Lucas	API REST o WebSocket en FastAPI/Flask. Expone el guión, recibe preguntas del robot, las procesa con el LLM y devuelve audio.
LLM	Teo (integración) Lucas (código)	Modelo de lenguaje (GPT, Claude u otro) conectado al backend, con información de UADE como contexto. Responde preguntas de los visitantes.
TTS / STT	Teo (integración) Lucas (código)	Text-to-Speech para que el robot hable (gTTS, ElevenLabs). Speech-to-Text para capturar las preguntas de los visitantes.
Robot (cliente)	Lucas	Script Python con unitree_sdk2py. Se suscribe a tópicos DDS del backend y ejecuta comandos de movimiento (SportClient) y audio (VuiClient).
Contenido	Erika	Guión cargado en el backend. Define qué dice el robot en cada zona y cómo responde las FAQ.

3.3 SDK — Capacidades disponibles (unitree_sdk2_python)

El repositorio github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python provee una interfaz Python sobre CycloneDDS para controlar el G1 EDU 8. Las capacidades relevantes para el MVP son:

Módulo	Uso en OttoGuide

SportClient	Control de movimiento de alto nivel: StandUp, VelocityMove, TrajectoryFollow, SpecialMotions. Permite navegar entre los 3 puntos del recorrido sin programar articulación por articulación.
VuiClient	Control de volumen y brillo de luces. Permite ajustar el audio del robot y dar feedback visual a los visitantes durante el recorrido.
Cámara frontal	Acceso via OpenCV. Puede usarse para detección de personas o para capturar contexto visual que el LLM puede procesar.
Obstacle avoidance	Activa/desactiva la detección de obstáculos por código. Se recomienda mantenerla encendida durante todo el recorrido del MVP por seguridad.
DDS Publisher/Subscriber	Comunicación en tiempo real entre el backend y el robot via CycloneDDS. Es el canal por donde el backend envía guión, comandos y audio al robot.

4. Roadmap — 10 semanas

El proyecto se divide en 5 fases. Cada tarea tiene un responsable asignado. Los íconos indican la necesidad del robot físico: ● imprescindible · ◐ parcial · ○ sin robot.

Semanas 1–2	Fase 1 — Setup y diseño	○ Sin robot
Teo	Configurar red WiFi de UADE y acceso para el robot	
Teo	Definir arquitectura y stack tecnológico (LLM, TTS, STT)	
Lucas	Instalar unitree_sdk2_python y CycloneDDS	
Jorge	Relevamiento físico del recorrido: entrada, planta baja, patio	
Jorge	Diseñar protocolo de pruebas con y sin robot	
Erika	Redactar guión predefinido del recorrido	
Erika	Mapeo y redacción de FAQ de UADE	
Martina + Jorge	Elaborar instrumentos de testing	

Semanas 3–5	Fase 2 — Backend y comunicación	◐ Parcial (desde sem. 4–5)
Lucas	Código del backend: API REST/WebSocket, rutas y lógica	
Lucas	Código del cliente Python en el robot (DDS subscriber)	
Lucas + Teo	Pipeline completo: STT → LLM → TTS → robot	
Teo	Configurar API keys del LLM e integrarlo al backend	
Teo	Configurar TTS/STT y validar conectividad backend↔robot	
Erika	Textos, tono y personalidad del robot para secundaria	
Erika	Guión completo: bienvenida, zonas, preguntas, despedida	
Martina + Jorge	Diseñar encuesta Likert y guía de entrevista	
Lucas	⚠ Primera conexión DDS con el G1 (desde sem. 4)	
Lucas	⚠ Prueba básica de SportClient: stand up, movimiento simple	

Semanas 6–7	Fase 3 — Integración y pruebas internas	● Robot imprescindible
Lucas + Teo	Integración completa: robot navega los 3 puntos con guión del backend	
Lucas + Teo	Prueba del ciclo de conversación en tiempo real	
Jorge	Pruebas de navegación, colisiones y obstacle avoidance	
Erika	Validar que tono, voz e interacciones sean adecuados	

Erika + Lucas	Ajuste fino del guión y comportamiento autónomo
Martina + Jorge	Preparar materiales y espacio para el piloto

Semanas 8–9	**Fase 4 — Piloto con usuarios**	Robot imprescindible (Grupo B)
Jorge	Ejecutar visita Grupo A: sin robot (línea base)	
Jorge + equipo	Ejecutar visita Grupo B: con Ottoman como co-guía	
Martina	Aplicar encuesta Likert post-visita a ambos grupos	
Martina	Conducir entrevistas breves a participantes seleccionados	
Jorge	Registro de observación estructurada e incidencias	

Semana 10	**Fase 5 — Análisis y entrega**	Sin robot
Martina + Jorge	Análisis comparativo de resultados con y sin robot	
Teo	Contraste contra criterios de éxito del MVP	
Todo el equipo	Documentación técnica y del proyecto	
Teo	Presentación final a stakeholders de UADE	

5. Acceso físico al robot — G1 EDU 8

El Unitree G1 EDU 8 no es necesario durante todo el proyecto. Su disponibilidad impacta directamente en el éxito del MVP, por lo que se debe planificar su acceso con anticipación.

Semanas	Necesidad	Uso del robot	Observación
1–3	Sin robot	No se necesita el robot. Todo es planificación, código y contenido.	*Desarrollo libre, sin dependencias del G1.*
4–5	Parcial	Primera conexión DDS para verificar comunicación. Prueba básica de SportClient. Sesiones cortas.	*No es necesario tenerlo todo el día. Coordinar sesiones de 2–3 hs.*
6–7	Crítico	Integración completa en espacio físico de UADE. Pruebas de navegación, conversación en tiempo real, ajuste de comportamiento.	*Acceso continuo y garantizado en las 3 zonas. Es el bloque más crítico del proyecto.*
8–9	Crítico	Piloto con usuarios reales (Grupo B). El robot debe estar operativo y conectado a la red UADE.	*Grupo A no requiere robot. Grupo B sí. Coordinar día y horario con admisiones.*
10	Sin robot	Fase de cierre. Análisis, documentación y presentación.	*No se necesita el robot.*

Recomendación crítica

Gestionar cuanto antes **la reserva formal del G1 EDU 8 y el acceso al espacio físico de UADE para las semanas 6 a 9.** Si en esas semanas el robot no está disponible o el espacio no está habilitado, no hay forma de recuperar el tiempo. Es el cuello de botella con mayor riesgo del proyecto. Esta gestión es responsabilidad de **Teo.**

6. Backlog completo

Listado de todas las tareas del proyecto agrupadas por responsable principal. Total: 35 tareas.

Teo

1	Gestionar acceso WiFi de UADE para el robot
2	Configurar API keys y endpoints del LLM
3	Configurar integración TTS/STT con el backend
4	Validar conectividad backend ↔ robot en red UADE
5	Definir arquitectura general y stack tecnológico
6	Coordinar fechas del piloto con UADE
7	Reservar acceso físico al G1 para semanas 6–9
8	Presentación final a stakeholders

Lucas

1	Instalar unitree_sdk2_python y CycloneDDS
2	Probar conexión DDS con G1 EDU 8 en red local
3	Implementar SportClient: stand, move, trajectory
4	Activar obstacle avoidance por código
5	Desarrollar backend (FastAPI/Flask): rutas y lógica
6	Desarrollar cliente Python en el robot (DDS subscriber)
7	Pipeline conversación: STT → LLM → TTS → robot
8	DDS Publisher: enviar comandos al robot desde backend
9	Pruebas de integración completa end-to-end

Erika

1	Redactar guión predefinido del recorrido (3 zonas)
2	Definir tono y personalidad del robot para estudiantes de secundaria
3	Redactar textos de bienvenida, explicaciones por zona y despedida
4	Mapeo y redacción de FAQ de UADE
5	Validar que voz e interacciones sean adecuadas tras prueba interna
6	Ajuste del guión según feedback del piloto

Jorge

1	Relevamiento físico del recorrido (entrada, planta baja, patio)
2	Diseñar protocolo de pruebas con y sin robot
3	Pruebas de navegación y colisiones en espacio real
4	Elaborar guía de observación estructurada
5	Ejecutar visita Grupo A: sin robot (línea base)
6	Ejecutar visita Grupo B: con Ottoman co-guía
7	Registro de observación e incidencias durante el piloto

Martina

1	Diseñar encuesta post-visita (escala Likert)
2	Diseñar guía de entrevista breve (5–8 preguntas)
3	Aplicar encuesta Likert a ambos grupos post-piloto
4	Conducir entrevistas breves a participantes
5	Análisis comparativo de resultados con/sin robot
6	Documentación final del proyecto

7. Alcance y criterios de éxito

7.1 Áreas del recorrido MVP

El MVP contempla únicamente las siguientes 3 zonas del campus UADE:

- Entrada
- Planta baja
- Patio

7.2 Límites del MVP

✓ Incluye	✗ No incluye
• Guión predefinido con síntesis de voz (TTS) • Navegación autónoma entre 3 puntos del campus • Respuestas en tiempo real vía LLM conectado • Conversación por voz (STT → LLM → TTS) • Testing comparativo con y sin robot • Encuesta Likert + entrevistas + observación	• Recorrido completo del campus • Personalización de visitas por estudiante • Soporte en múltiples idiomas • Integración con sistemas internos de UADE • Funcionamiento sin conexión a internet (offline) • IA avanzada o respuestas complejas de múltiples pasos

7.3 Criterios de éxito

El MVP se considera exitoso si se cumplen los siguientes tres indicadores al finalizar el piloto con usuarios:

Indicador	Objetivo	Cómo se mide
Percepción de innovación	**≥ 80%**	Encuesta Likert post-visita — Grupo B (con robot)
Satisfacción del usuario	**≥ 70%**	Encuesta Likert post-visita — ambos grupos
Ejecución autónoma del recorrido	**≥ 90%**	Observación estructurada — porcentaje de recorrido sin intervención humana

7.4 Métodos de recopilación de experiencias

Se utilizan tres métodos complementarios para capturar la experiencia del usuario, combinando datos cuantitativos y cualitativos:

Método	Tipo	Descripción
Encuesta Likert	Cuantitativo	Aplicada a todos los participantes al finalizar el recorrido. Mide percepción de innovación, satisfacción, claridad e intención de recomendar UADE. Permite comparación estadística entre grupos.

Entrevistas breves	Cualitativo	3 a 5 preguntas abiertas a 5–8 personas por grupo. Captura percepciones, emociones y sugerencias que la encuesta no puede medir. Útil para entender la reacción ante el robot.
Observación estructurada	Observacional	Un miembro del equipo (Jorge) registra en tiempo real: tiempos de atención, interacciones espontáneas con Ottoman, momentos de confusión y comportamiento ante situaciones imprevistas.

Documento generado para uso interno del equipo OttoGuid · UADE 2025